

*Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.*

Nom	Prénom

1. Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 muni d'une base orthonormée directe $\mathcal{B} = (i, j, k)$. Compléter la matrice suivante afin d'obtenir la matrice dans la base $\mathcal{B}$ de la rotation vectorielle d'axe $\text{Vect}\{i\}$ et d'angle π :

$$\begin{pmatrix} . & 0 & 0 \\ 0 & . & . \\ . & . & . \end{pmatrix}$$

2. On identifie le plan affine muni d'un repère orthonormé direct (O, I, J) au plan complexe.

a) L'écriture complexe de la rotation R d'angle $\frac{\pi}{3}$ et de centre J est :

☐ $z' = iz + i + 1$	☐ $z' = \frac{1}{2}(1 + i\sqrt{3})z + \frac{i+\sqrt{3}}{2}$	☐ $z' = \frac{1}{2}(1 + i\sqrt{3})z + i$	☐ Aucune des trois précédents
--	--	---	--

- b) Soit $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ les coordonnées du point $M' = R(M)$ où M a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, compléter l'écriture analytique de la rotation :

$$\begin{cases} x' = \\ y' = \end{cases}$$

3. Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3 muni d'une base orthonormée directe $\mathcal{B} = (i, j, k)$. Si dans la base $\mathcal{B}$, les vecteurs u et v ont respectivement pour coordonnées $(1, 3, 1)^T$ et $(1, 1, 0)^T$, donner les coordonnées de $u \wedge v$: